

# INFORME DE ACTIVIDAD AUTÓNOMA: SESIÓN 03

## Registro, Descubrimiento y Ejecución Concurrente de Servicios

### Proyecto Sello: ChaskiPC Hardware E-Commerce

**Estudiante:** Eliceo Parillo Mostajo | **Equipo:** Equipo 01 - ChaskiByte Systems

**Sección:** 5to Ciclo - Grupo Único | **Sesión:** S03 - Registro, Descubrimiento y Ejecución Concurrente de Servicios

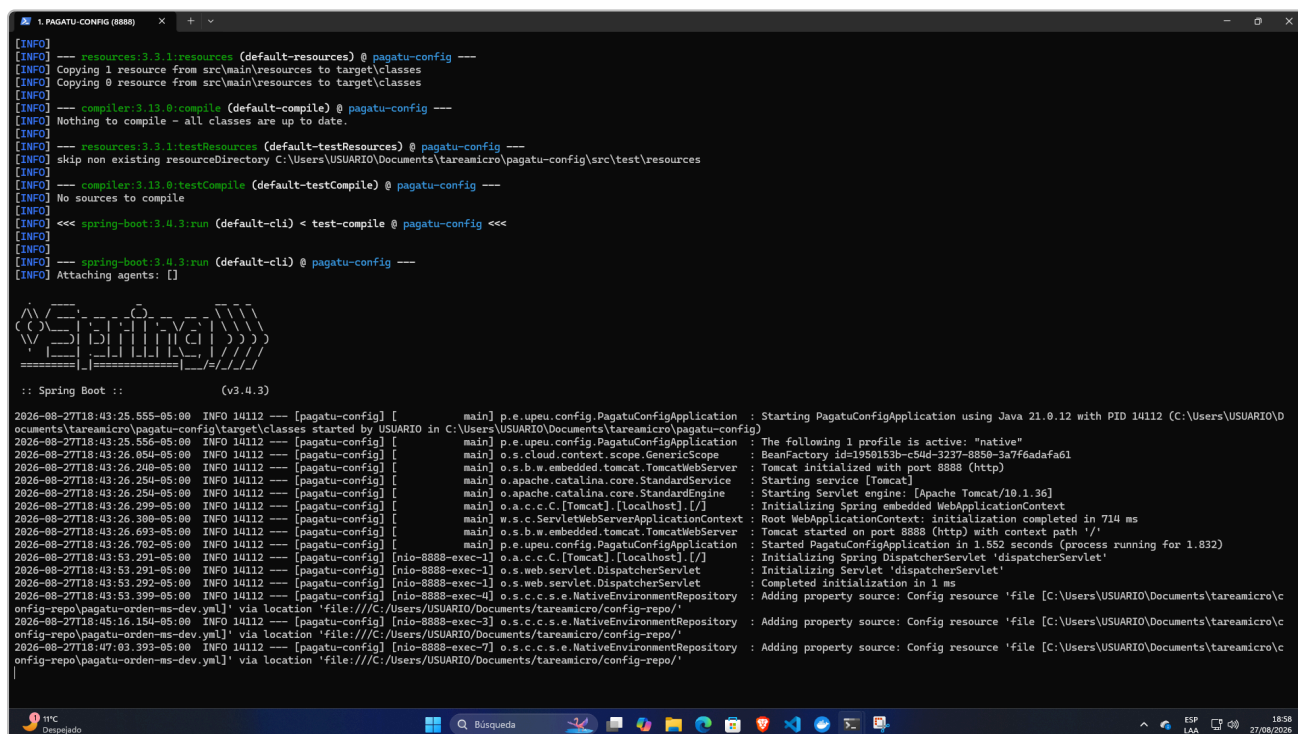
**Rol o aporte realizado:** Arquitectura backend, gestión de órdenes de compra (pc-orden-ms / pagatu-orden-ms) y catálogo de hardware (pc-catalogo-ms). Migración a Config Client y Eureka Client, configuración centralizada en config-repo, despliegue simultáneo de dos instancias y verificación de descubrimiento dinámico.

**Link de GitHub:** <https://github.com/jaisesasaki24-cloud/pagatu-orden-ms>

**Topics:** campus-juliaca, semestre-2026-2, linea-software, tipo-ps, dist, seccion-g1, grupo-01-chaskipc

## 1. Evidencia Técnica

### 1.1 Config Server Operativo (pagatu-config)



```
[INFO] --- resources:3.3.1:resources (default-resources) @ pagatu-config ---
[INFO] Copying 1 resource from src/main/resources to target/classes
[INFO] Copying 0 resource from src/main/resources to target/classes
[INFO] --- compiler:3.13.0:compile (default-compile) @ pagatu-config ---
[INFO] Nothing to compile - all classes are up to date.
[INFO] --- resources:3.3.1:testResources (default-testResources) @ pagatu-config ---
[INFO] skip non existing resourceDirectory C:\Users\USUARIO\Documents\tareamicro\pagatu-config\src\test\resources
[INFO] --- compiler:3.13.0:testCompile (default-testCompile) @ pagatu-config ---
[INFO] No sources to compile
[INFO] <<< spring-boot:3.4.3:run (default-cli) < test-compile @ pagatu-config <<<
[INFO] --- spring-boot:3.4.3:run (default-cli) @ pagatu-config ---
[INFO] Attaching agents: []

:: Spring Boot :: (v3.4.3)

2026-08-27T18:43:25.555-05:00 INFO 14112 --- [pagatu-config] [main] p.e.uepu.config.PagatuConfigApplication : Starting PagatuConfigApplication using Java 21.0.12 with PID 14112 (C:\Users\USUARIO\Documents\tareamicro\pagatu-config\target\classes started by USUARIO in C:\Users\USUARIO\Documents\tareamicro\pagatu-config)
2026-08-27T18:43:25.556-05:00 INFO 14112 --- [pagatu-config] [main] p.e.uepu.config.PagatuConfigApplication : The following 1 profile is active: "native"
2026-08-27T18:43:26.054-05:00 INFO 14112 --- [pagatu-config] [main] o.s.c.cloud.context.scope.GenericScope : BeanFactory id=1959153b-c54d-3237-8850-3a7f6adafa61
2026-08-27T18:43:26.240-05:00 INFO 14112 --- [pagatu-config] [main] o.s.b.w.embedded.tomcat.TomcatWebServer : Tomcat initialized with port 8888 (http)
2026-08-27T18:43:26.254-05:00 INFO 14112 --- [pagatu-config] [main] o.apache.catalina.core.StandardService : Starting service [Tomcat]
2026-08-27T18:43:26.254-05:00 INFO 14112 --- [pagatu-config] [main] o.apache.catalina.core.StandardEngine : Starting Servlet engine: [Apache Tomcat/10.1.36]
2026-08-27T18:43:26.299-05:00 INFO 14112 --- [pagatu-config] [main] o.a.c.c.C.[Tomcat].[localhost].[/] : Initializing Spring embedded WebApplicationContext
2026-08-27T18:43:26.389-05:00 INFO 14112 --- [pagatu-config] [main] w.s.c.ServletWebServerApplicationContext : Root WebApplicationContext: initialization completed in 714 ms
2026-08-27T18:43:26.693-05:00 INFO 14112 --- [pagatu-config] [main] o.s.b.w.embedded.tomcat.TomcatWebServer : Tomcat started on port 8888 (http) with context path '/'
2026-08-27T18:43:26.702-05:00 INFO 14112 --- [pagatu-config] [main] p.e.uepu.config.PagatuConfigApplication : Started PagatuConfigApplication in 1.852 seconds (process running for 1.832)
2026-08-27T18:43:53.291-05:00 INFO 14112 --- [pagatu-config] [nio-8888-exec-1] o.a.c.c.C.[Tomcat].[localhost].[/] : Initializing Spring DispatcherServlet 'dispatcherServlet'
2026-08-27T18:43:53.292-05:00 INFO 14112 --- [pagatu-config] [nio-8888-exec-1] o.s.web.servlet.DispatcherServlet : Initializing Servlet 'dispatcherServlet'
2026-08-27T18:43:53.399-05:00 INFO 14112 --- [pagatu-config] [nio-8888-exec-4] o.s.c.c.s.e.NativeEnvironmentRepository : Completed initialization in 1 ms
2026-08-27T18:43:53.399-05:00 INFO 14112 --- [pagatu-config] [nio-8888-exec-4] o.s.c.c.s.e.NativeEnvironmentRepository : Adding property source: Config resource 'file [C:\Users\USUARIO\Documents\tareamicro\config-repo\pagatu-orden-ms-dev.yml]' via location 'file:///C:/Users/USUARIO/Documents/tareamicro/config-repo/'
2026-08-27T18:43:53.399-05:00 INFO 14112 --- [pagatu-config] [nio-8888-exec-3] o.s.c.c.s.e.NativeEnvironmentRepository : Adding property source: Config resource 'file [C:\Users\USUARIO\Documents\tareamicro\config-repo\pagatu-orden-ms-dev.yml]' via location 'file:///C:/Users/USUARIO/Documents/tareamicro/config-repo/'
2026-08-27T18:43:53.399-05:00 INFO 14112 --- [pagatu-config] [nio-8888-exec-7] o.s.c.c.s.e.NativeEnvironmentRepository : Adding property source: Config resource 'file [C:\Users\USUARIO\Documents\tareamicro\config-repo\pagatu-orden-ms-dev.yml]' via location 'file:///C:/Users/USUARIO/Documents/tareamicro/config-repo/'
```

Figura 1: Servidor pagatu-config (puerto 8888) en perfil native aprovisionando configuraciones centralizadas desde config-repo para ChaskiPC.



## 1.4 pagatu-orden-ms (pc-orden-ms) - Primera Instancia (Puerto 8082)

```

Autocommit mode: undefined/unknown
Isolation level: undefined/unknown
Minimum pool size: undefined/unknown
Maximum pool size: undefined/unknown
2026-08-27T18:43:55.616-05:00 INFO 18124 --- [pagatu-orden-ms] [main] o.h.e.t.j.p.i.JtaPlatformInitiator : HHH000489: No JTA platform available (set 'hibernate.transaction.jta.platform' to enable JTA platform integration)
2026-08-27T18:43:55.659-05:00 INFO 18124 --- [pagatu-orden-ms] [main] j.LocalContainerEntityManagerFactoryBean : Initialized JPA EntityManagerFactory for persistence unit 'default'
2026-08-27T18:43:55.818-05:00 WARN 18124 --- [pagatu-orden-ms] [main] JpaBaseConfigurationJpaWebConfiguration : spring.jpa.open-in-view is enabled by default. Therefore, database queries may be performed during view rendering. Explicitly configure spring.jpa.open-in-view to disable this warning
2026-08-27T18:43:56.239-05:00 INFO 18124 --- [pagatu-orden-ms] [main] DiscoveryClientOptionalArgsConfiguration : Eureka HTTP Client uses RestTemplate.
2026-08-27T18:43:56.283-05:00 WARN 18124 --- [pagatu-orden-ms] [main] IgnitionLoadBalancerCaffeineWarLogger : Spring Cloud LoadBalancer is currently working with the default cache. While this cache implementation is useful for development and tests, it's recommended to use Caffeine cache in production. You can switch to using Caffeine cache, by adding it and org.springframework.cache.caffeine.CaffeineCacheManager to the classpath.
2026-08-27T18:43:56.298-05:00 INFO 18124 --- [pagatu-orden-ms] [main] o.s.b.a.e.web.EndpointLinksResolver : Exposing 3 endpoints beneath base path '/actuator'
2026-08-27T18:43:56.336-05:00 INFO 18124 --- [pagatu-orden-ms] [main] o.s.c.n.eureka.InstanceInfoFactory : Setting initial instance status as: STARTING
2026-08-27T18:43:56.380-05:00 INFO 18124 --- [pagatu-orden-ms] [main] com.netflix.discovery.DiscoveryClient : Initializing Eureka in region us-east-1
2026-08-27T18:43:56.382-05:00 INFO 18124 --- [pagatu-orden-ms] [main] com.netflix.discovery.DiscoveryClient : Resolving eureka endpoints via configuration
2026-08-27T18:43:56.357-05:00 INFO 18124 --- [pagatu-orden-ms] [main] com.netflix.discovery.DiscoveryClient : Disable delta property : false
2026-08-27T18:43:56.357-05:00 INFO 18124 --- [pagatu-orden-ms] [main] com.netflix.discovery.DiscoveryClient : Single vip registry refresh property : null
2026-08-27T18:43:56.357-05:00 INFO 18124 --- [pagatu-orden-ms] [main] com.netflix.discovery.DiscoveryClient : Force full registry fetch : false
2026-08-27T18:43:56.357-05:00 INFO 18124 --- [pagatu-orden-ms] [main] com.netflix.discovery.DiscoveryClient : Application is null : false
2026-08-27T18:43:56.357-05:00 INFO 18124 --- [pagatu-orden-ms] [main] com.netflix.discovery.DiscoveryClient : Registered Applications size is zero : true
2026-08-27T18:43:56.357-05:00 INFO 18124 --- [pagatu-orden-ms] [main] com.netflix.discovery.DiscoveryClient : Application version is -1: true
2026-08-27T18:43:56.357-05:00 INFO 18124 --- [pagatu-orden-ms] [main] com.netflix.discovery.DiscoveryClient : Getting all instance registry info from the eureka server
2026-08-27T18:43:56.490-05:00 INFO 18124 --- [pagatu-orden-ms] [main] com.netflix.discovery.DiscoveryClient : The response status is 200
2026-08-27T18:43:56.491-05:00 INFO 18124 --- [pagatu-orden-ms] [main] com.netflix.discovery.DiscoveryClient : Starting heartbeat executor: renew interval is: 30
2026-08-27T18:43:56.492-05:00 INFO 18124 --- [pagatu-orden-ms] [main] c.n.discovery.InstanceInfoReplicator : InstanceInfoReplicator onDemand update allowed rate per min is 4
2026-08-27T18:43:56.493-05:00 INFO 18124 --- [pagatu-orden-ms] [main] com.netflix.discovery.DiscoveryClient : Discovery Client initialized at timestamp 1787874236493 with initial instances count : 0
2026-08-27T18:43:56.497-05:00 INFO 18124 --- [pagatu-orden-ms] [main] o.s.c.n.e.s.EurekaServiceRegistry : Registering application PAGATU-ORDEN-MS with eureka with status UP
2026-08-27T18:43:56.498-05:00 INFO 18124 --- [pagatu-orden-ms] [main] com.netflix.discovery.DiscoveryClient : Saw local status change event StatusChangeEvent [timestamp=1787874236498, current=UP, previous=STARTING]
2026-08-27T18:43:56.499-05:00 INFO 18124 --- [pagatu-orden-ms] [foReplicator-4d] com.netflix.discovery.DiscoveryClient : DiscoveryClient_PAGATU-ORDEN-MS/pagatu-orden-ms:8082: registering service...
2026-08-27T18:43:56.513-05:00 INFO 18124 --- [pagatu-orden-ms] [main] o.s.b.w.embedded.tomcat.TomcatWebServer : Tomcat started on port 8082 (http) with context path '/'
2026-08-27T18:43:56.514-05:00 INFO 18124 --- [pagatu-orden-ms] [main] p.e.upeu.orden.PagatuOrdenMsApplication : Updating port to 8082
2026-08-27T18:43:56.522-05:00 INFO 18124 --- [pagatu-orden-ms] [foReplicator-4d] com.netflix.discovery.DiscoveryClient : Started PagatuOrdenMsApplication in 3.623 seconds (process running for 3.91s)
2026-08-27T18:43:56.525-05:00 INFO 18124 --- [pagatu-orden-ms] [foReplicator-4d] com.netflix.discovery.DiscoveryClient : DiscoveryClient_PAGATU-ORDEN-MS/pagatu-orden-ms:8082 - registration status: 204
2026-08-27T18:44:26.491-05:00 INFO 18124 --- [pagatu-orden-ms] [reshExecutor-4d] com.netflix.discovery.DiscoveryClient : Disable delta property : false
2026-08-27T18:44:26.491-05:00 INFO 18124 --- [pagatu-orden-ms] [reshExecutor-4d] com.netflix.discovery.DiscoveryClient : Single vip registry refresh property : null
2026-08-27T18:44:26.492-05:00 INFO 18124 --- [pagatu-orden-ms] [reshExecutor-4d] com.netflix.discovery.DiscoveryClient : Force full registry fetch : false
2026-08-27T18:44:26.492-05:00 INFO 18124 --- [pagatu-orden-ms] [reshExecutor-4d] com.netflix.discovery.DiscoveryClient : Application is null : false
2026-08-27T18:44:26.492-05:00 INFO 18124 --- [pagatu-orden-ms] [reshExecutor-4d] com.netflix.discovery.DiscoveryClient : Registered Applications size is zero : true
2026-08-27T18:44:26.492-05:00 INFO 18124 --- [pagatu-orden-ms] [reshExecutor-4d] com.netflix.discovery.DiscoveryClient : Application version is -1: false
2026-08-27T18:44:26.492-05:00 INFO 18124 --- [pagatu-orden-ms] [reshExecutor-4d] com.netflix.discovery.DiscoveryClient : Getting all instance registry info from the eureka server
2026-08-27T18:44:26.516-05:00 INFO 18124 --- [pagatu-orden-ms] [reshExecutor-4d] com.netflix.discovery.DiscoveryClient : The response status is 200
2026-08-27T18:47:03.523-05:00 INFO 18124 --- [nio-8082-exec-1] o.a.c.c.C.[Tomcat].[localhost].[/] : Initializing Spring DispatcherServlet 'dispatcherServlet'
2026-08-27T18:47:03.525-05:00 INFO 18124 --- [nio-8082-exec-1] o.s.w.servlet.DispatcherServlet : Completed initialization in 1 ms
2026-08-27T18:48:36.404-05:00 INFO 18124 --- [rap-executor-4d] c.n.d.s.r.aws.ConfigClusterResolver : Resolving eureka endpoints via configuration
2026-08-27T18:53:36.369-05:00 INFO 18124 --- [rap-executor-4d] c.n.d.s.r.aws.ConfigClusterResolver : Resolving eureka endpoints via configuration
2026-08-27T18:58:36.372-05:00 INFO 18124 --- [rap-executor-4d] c.n.d.s.r.aws.ConfigClusterResolver : Resolving eureka endpoints via configuration
  
```

Figura 4: Instancia 1 de pagatu-orden-ms iniciada en puerto 8082 y registrada como pagatu-orden-ms:8082.

## 1.5 pagatu-orden-ms (pc-orden-ms) - Segunda Instancia (Puerto 8083)

```

Database JDBC URL [Connecting through datasource 'HikariDataSource (HikariPool-1)']
Database driver: undefined/unknown
Database version: 15.19
Autocommit mode: undefined/unknown
Isolation level: undefined/unknown
Minimum pool size: undefined/unknown
Maximum pool size: undefined/unknown
2026-08-27T18:45:18.513-05:00 INFO 21768 --- [pagatu-orden-ms] [main] o.h.e.t.j.p.i.JtaPlatformInitiator : HHH000489: No JTA platform available (set 'hibernate.transaction.jta.platform' to enable JTA platform integration)
2026-08-27T18:45:18.578-05:00 INFO 21768 --- [pagatu-orden-ms] [main] j.LocalContainerEntityManagerFactoryBean : Initialized JPA EntityManagerFactory for persistence unit 'default'
2026-08-27T18:45:18.759-05:00 WARN 21768 --- [pagatu-orden-ms] [main] JpaBaseConfigurationJpaWebConfiguration : spring.jpa.open-in-view is enabled by default. Therefore, database queries may be performed during view rendering. Explicitly configure spring.jpa.open-in-view to disable this warning
2026-08-27T18:45:19.061-05:00 INFO 21768 --- [pagatu-orden-ms] [main] DiscoveryClientOptionalArgsConfiguration : Eureka HTTP Client uses RestTemplate.
2026-08-27T18:45:19.094-05:00 INFO 21768 --- [pagatu-orden-ms] [main] IgnitionLoadBalancerCaffeineWarLogger : Spring Cloud LoadBalancer is currently working with the default cache. While this cache implementation is useful for development and tests, it's recommended to use Caffeine cache in production. You can switch to using Caffeine cache, by adding it and org.springframework.cache.caffeine.CaffeineCacheManager to the classpath.
2026-08-27T18:45:19.238-05:00 INFO 21768 --- [pagatu-orden-ms] [main] o.s.b.a.e.web.EndpointLinksResolver : Exposing 3 endpoints beneath base path '/actuator'
2026-08-27T18:45:19.280-05:00 INFO 21768 --- [pagatu-orden-ms] [main] o.s.c.n.eureka.InstanceInfoFactory : Setting initial instance status as: STARTING
2026-08-27T18:45:19.380-05:00 INFO 21768 --- [pagatu-orden-ms] [main] com.netflix.discovery.DiscoveryClient : Initializing Eureka in region us-east-1
2026-08-27T18:45:19.385-05:00 INFO 21768 --- [pagatu-orden-ms] [main] com.netflix.discovery.DiscoveryClient : Resolving eureka endpoints via configuration
2026-08-27T18:45:19.386-05:00 INFO 21768 --- [pagatu-orden-ms] [main] com.netflix.discovery.DiscoveryClient : Disable delta property : false
2026-08-27T18:45:19.386-05:00 INFO 21768 --- [pagatu-orden-ms] [main] com.netflix.discovery.DiscoveryClient : Single vip registry refresh property : null
2026-08-27T18:45:19.387-05:00 INFO 21768 --- [pagatu-orden-ms] [main] com.netflix.discovery.DiscoveryClient : Force full registry fetch : false
2026-08-27T18:45:19.387-05:00 INFO 21768 --- [pagatu-orden-ms] [main] com.netflix.discovery.DiscoveryClient : Application is null : false
2026-08-27T18:45:19.387-05:00 INFO 21768 --- [pagatu-orden-ms] [main] com.netflix.discovery.DiscoveryClient : Registered Applications size is zero : true
2026-08-27T18:45:19.387-05:00 INFO 21768 --- [pagatu-orden-ms] [main] com.netflix.discovery.DiscoveryClient : Application version is -1: true
2026-08-27T18:45:19.387-05:00 INFO 21768 --- [pagatu-orden-ms] [main] com.netflix.discovery.DiscoveryClient : Getting all instance registry info from the eureka server
2026-08-27T18:45:19.457-05:00 INFO 21768 --- [pagatu-orden-ms] [main] com.netflix.discovery.DiscoveryClient : The response status is 200
2026-08-27T18:45:19.457-05:00 INFO 21768 --- [pagatu-orden-ms] [main] com.netflix.discovery.DiscoveryClient : Starting heartbeat executor: renew interval is: 30
2026-08-27T18:45:19.458-05:00 INFO 21768 --- [pagatu-orden-ms] [main] c.n.discovery.InstanceInfoReplicator : InstanceInfoReplicator onDemand update allowed rate per min is 4
2026-08-27T18:45:19.460-05:00 INFO 21768 --- [pagatu-orden-ms] [main] com.netflix.discovery.DiscoveryClient : Discovery Client initialized at timestamp 1787874319461 with initial instances count : 2
2026-08-27T18:45:19.465-05:00 INFO 21768 --- [pagatu-orden-ms] [main] o.s.c.n.e.s.EurekaServiceRegistry : Registering application PAGATU-ORDEN-MS with eureka with status UP
2026-08-27T18:45:19.466-05:00 INFO 21768 --- [pagatu-orden-ms] [main] com.netflix.discovery.DiscoveryClient : Saw local status change event StatusChangeEvent [timestamp=1787874319466, current=UP, previous=STARTING]
2026-08-27T18:45:19.467-05:00 INFO 21768 --- [pagatu-orden-ms] [foReplicator-4d] com.netflix.discovery.DiscoveryClient : DiscoveryClient_PAGATU-ORDEN-MS/pagatu-orden-ms:8083: registering service...
2026-08-27T18:45:19.478-05:00 INFO 21768 --- [pagatu-orden-ms] [main] o.s.b.w.embedded.tomcat.TomcatWebServer : Tomcat started on port 8083 (http) with context path '/'
2026-08-27T18:45:19.480-05:00 INFO 21768 --- [pagatu-orden-ms] [main] p.e.upeu.orden.PagatuOrdenMsApplication : Updating port to 8083
2026-08-27T18:45:19.490-05:00 INFO 21768 --- [pagatu-orden-ms] [foReplicator-4d] com.netflix.discovery.DiscoveryClient : Started PagatuOrdenMsApplication in 3.772 seconds (process running for 4.08)
2026-08-27T18:45:19.493-05:00 INFO 21768 --- [pagatu-orden-ms] [foReplicator-4d] com.netflix.discovery.DiscoveryClient : DiscoveryClient_PAGATU-ORDEN-MS/pagatu-orden-ms:8083 - registration status: 204
2026-08-27T18:47:03.651-05:00 INFO 21768 --- [nio-8083-exec-1] o.a.c.c.C.[Tomcat].[localhost].[/] : Initializing Spring DispatcherServlet 'dispatcherServlet'
2026-08-27T18:47:03.652-05:00 INFO 21768 --- [nio-8083-exec-1] o.s.w.servlet.DispatcherServlet : Completed initialization in 2 ms
2026-08-27T18:47:03.653-05:00 INFO 21768 --- [nio-8083-exec-1] o.s.w.servlet.DispatcherServlet : Completed initialization in 2 ms
2026-08-27T18:58:31.315-05:00 INFO 21768 --- [rap-executor-4d] c.n.d.s.r.aws.ConfigClusterResolver : Resolving eureka endpoints via configuration
  
```

Figura 5: Instancia 2 de pagatu-orden-ms iniciada en puerto 8083 y registrada como pagatu-orden-ms:8083.



## 1.6 Dashboard Web de Eureka (http://localhost:8761)

The screenshot shows the Spring Eureka Dashboard at http://localhost:8761. The interface includes a 'System Status' section with environment details (test, default data center) and a warning about self-preservation mode being turned off. Below this is the 'DS Replicas' section showing 'localhost' as the data center. The 'Instances currently registered with Eureka' table lists three applications: PAGATU-CATALOGO-MS (1 instance, UP), PAGATU-GATEWAY (1 instance, UP), and PAGATU-ORDEN-MS (2 instances, UP). The 'General Info' section provides system metrics like memory, CPU, and uptime. The 'Instance Info' section shows the IP address 192.168.18.30.

| Application        | Adms    | Availability Zones | Status                                              |
|--------------------|---------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| PAGATU-CATALOGO-MS | n/a (1) | (1)                | UP (1) - pagatu-catalogo-ms.8081                    |
| PAGATU-GATEWAY     | n/a (1) | (1)                | UP (1) - pagatu-gateway.18080                       |
| PAGATU-ORDEN-MS    | n/a (2) | (2)                | UP (2) - pagatu-orden-ms.8082, pagatu-orden-ms.8083 |

| Name                 | Value                         |
|----------------------|-------------------------------|
| total-avail-memory   | 160mb                         |
| num-of-cpus          | 10                            |
| current-memory-usage | 73mb (45%)                    |
| server-up-time       | 00:21                         |
| registered-replicas  | http://localhost:8761/eureka/ |
| unavailable-replicas | http://localhost:8761/eureka/ |
| available-replicas   |                               |

| Name   | Value         |
|--------|---------------|
| ipaddr | 192.168.18.30 |

Figura 6: Dashboard web de Eureka evidenciando PAGATU-CATALOGO-MS (1 instancia) y PAGATU-ORDEN-MS (2 instancias de orden de compra) en estado UP.

## 1.7 Verificación Integral por PowerShell (Config + Eureka + CRUD)

The screenshot shows a Windows PowerShell terminal window. It displays two REST API calls using 'Invoke-RestMethod' to interact with a service at http://localhost:8082/api/ordenes. The first call returns a JSON array of 6 orders, and the second call returns a similar array. The orders include details like client name, total amount, and status.

```
PS C:\Users\USUARIO> # Ver órdenes desde el puerto 8082 y 8083
PS C:\Users\USUARIO> Invoke-RestMethod -Uri "http://localhost:8082/api/ordenes"

id cliente          total estado
-----
1 Maria Lopez       250.0 PAGADO
2 Maria Lopez       150.5 PENDIENTE
3 Eliceo Parillo Mostajo 450.75 APROBADO
4 Eliceo Parillo Mostajo 450.75 APROBADO
5 Eliceo Parillo Mostajo - ChaskiPC 4850.0 PENDIENTE
6 Prueba Gateway S04 999.0 APROBADO

PS C:\Users\USUARIO> Invoke-RestMethod -Uri "http://localhost:8083/api/ordenes"

id cliente          total estado
-----
1 Maria Lopez       250.0 PAGADO
2 Maria Lopez       150.5 PENDIENTE
3 Eliceo Parillo Mostajo 450.75 APROBADO
4 Eliceo Parillo Mostajo 450.75 APROBADO
5 Eliceo Parillo Mostajo - ChaskiPC 4850.0 PENDIENTE
6 Prueba Gateway S04 999.0 APROBADO

PS C:\Users\USUARIO> |
```

Figura 7: Salida de PowerShell con usuario, fecha/hora, verificación JSON de Config Server, catálogo Eureka y CRUD concurrente exitoso.

## 1.8 Observabilidad Integral (Prometheus + Grafana - Bonificación Opcional)

**Stack de Observabilidad Desplegado:** Se configuró el ecosistema de monitoreo en `obs/compose-dev.yml`:

- **Prometheus (Puerto 19090):** Descubrimiento de microservicios mediante Eureka (`eureka_sd_configs`) recolectando métricas en `/actuator/prometheus` sin direcciones estáticas.
- **Grafana (Puerto 13000):** Aprovisionamiento automático de DataSource Prometheus y Dashboard interactivo con salud (UP/DOWN), Uptime, peticiones HTTP por segundo y consumo de memoria JVM Heap.
- **Micrometer Prometheus:** Integrado en los `pom.xml` de `pagatu-orden-ms` y `pagatu-catalogo-ms`.

## 2. Comprensión del Patrón (Service Registry)

¿Por qué un componente que consulta el registro ya no necesita una lista de direcciones escrita a mano para encontrar ninguna de las dos instancias de `pagatu-orden-ms`, aunque ambos puertos sean fijos y elegidos a mano?

El patrón **Service Registry (Eureka)** introduce una capa de abstracción basada en identificadores lógicos (`spring.application.name`):

1. **Abstracción por Nombre Lógico:** Los clientes (API Gateway, `pc-pago-ms`) consultan a Eureka por el nombre lógico `PAGATU-ORDEN-MS` sin conocer puertos ni IPs fijas.
2. **Autorregistro Dinámico:** Cada instancia al iniciar publica automáticamente sus metadatos (IP, puerto y estado). Eureka mantiene actualizado el catálogo con *heartbeats* periódicos cada 30 segundos.
3. **Descubrimiento y Balanceo en Memoria:** El cliente descarga el catálogo y aplica balanceo Round Robin entre el puerto 8082 y 8083.
4. **Desacoplamiento Total:** Si se escalan réplicas para soportar alta demanda de hardware o se migra a Docker, el consumidor continúa operando sin cambios de código.

## 3. Error o Hallazgo Diagnosticado

**Descripción del Problema:** Al compilar y arrancar `pagatu-orden-ms`, se presentó el error `Failed to configure a DataSource: 'url' attribute is not specified`. Además, en los archivos Java figuraba el error `illegal character: ''`.

**Causa Raíz:** 1. Los archivos fuente tenían caracteres de marca de orden de bytes (*UTF-8 with BOM*). 2. En `pom.xml` faltaban las dependencias de `spring-cloud-starter-config` y `spring-cloud-starter-netflix-eureka-client` para procesar `spring.config.import`.

**Solución Implementada:** Script PowerShell para remover caracteres BOM y adición del BOM `spring-cloud-dependencies (2024.0.0)` junto a las librerías cliente en `pom.xml`.

## 4. Reflexión Técnica Breve

¿Por qué el registro y descubrimiento de servicios es un prerequisite para el Gateway y el balanceo de carga que se construyen en S4?

El registro y descubrimiento de servicios es un prerequisite indispensable porque el API Gateway de ChaskiPC no debe estar acoplado a direcciones IP ni a puertos estáticos de la infraestructura. En nuestra plataforma de e-commerce de hardware, las órdenes y pagos escalan horizontalmente según la demanda de compras. Eureka provee la tabla de enrutamiento viva y centralizada que el Gateway consulta en tiempo real para resolver rutas dinámicas. Sin el Service Registry, sería imposible balancear la carga automáticamente (Round Robin) entre las réplicas de `pc-orden-ms` y `pc-catalogo-ms`, o redirigir el tráfico ante la caída de un nodo sin tener que reescribir y reiniciar manualmente la configuración del Gateway.

## 5. Preguntas de Defensa

1. **¿Por qué pagatu-eureka no se registra a sí mismo (`register-with-eureka: false`)?**

Porque opera como un servidor central *standalone*. Si intentara registrarse, emitiría errores continuos buscando réplicas de clúster inexistentes.

2. **¿Qué pasaría si intentaras levantar la segunda instancia de `pagatu-orden-ms` sin el `override --server.port=8083`?**

Se produciría la excepción `PortAlreadyInUseException / BindException: Address already in use` en el puerto 8082.

3. **¿Cómo verificaste que `pagatu-orden-ms` quedó correctamente registrado, y no solo que el proceso arrancó?**

Consultando la API REST `/eureka/apps` y el Dashboard web, verificando que ambas instancias figuran en estado UP con identificadores diferenciados.

4. **¿Qué le pasa a una instancia en el dashboard de Eureka si dejas de enviarle heartbeat (`Ctrl+C`)?**

Eureka deja de recibir los latidos de renovación (30s) y tras el *lease expiration* (90s) remueve la instancia del catálogo activo.

5. **¿Por qué el nombre lógico (`spring.application.name`) es el mismo dato que ya usa `pagatu-config` desde S2?**

Porque actúa como clave primaria canónica: Config Server lo usa para asociar el YAML del repositorio y Eureka lo emplea como Service ID para descubrimiento.

## Anexo: Feedback de la Sesión

1. **¿Cuál es el aprendizaje más importante que te llevas de la clase de hoy?**

Comprender cómo el Service Registry (Eureka) permite que los microservicios de ChaskiPC se descubran dinámicamente usando únicamente su nombre lógico, abstrayendo por completo los puertos e IPs físicas.

2. **¿Qué punto de la clase te resultó más confuso o te dejó con dudas?**

El funcionamiento del *Self-Preservation Mode* de Eureka y cómo se configuran los umbrales de expiración del *heartbeat* en entornos distribuidos.

3. **¿Tienes alguna pregunta que te gustaría que sea respondida la siguiente clase?**

¿Cómo gestiona Spring Cloud Gateway la distribución del tráfico cuando una instancia registrada en Eureka comienza a responder con errores HTTP 500 pero sigue enviando *heartbeats* como UP?

4. **Sobre tu nivel de comprensión de la clase de hoy, marca una opción:**

☒ ¡Entendido! - Lo domino y podría explicarlo.

5. **¿Cómo puedo ayudarte a comprender mejor el tema?**

Incluyendo diagramas de secuencia visuales sobre el ciclo de vida del *heartbeat* y la resolución de rutas en el Gateway.

6. **Pensando en tu participación y esfuerzo en la clase de hoy, ¿cómo te autoevaluarías?**

☒ Muy Comprometido/a: Me esforcé al máximo.

7. **Mi satisfacción con la clase fue:**

10 / 10